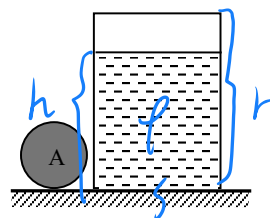


1. (单选) 如图所示, 一个底面积为 S 高为 H 的圆柱形容器 (器壁厚度不计), 放在水平桌面上, 容器内装有深度为 h 密度为 ρ 的液体, 如图所示。现将小球 A 放入容器中, 小球下沉至器底, 容器内液面恰好与容器口相平。则下列说法正确的是

- A. 小球的密度小于液体密度
B. 小球的质量 $m = \rho S (H-h)$
C. 小球受的浮力为 $F = \rho g S (H-h)$
D. 小球在液体中静止时, 液体对容器底的压强为 $p = \rho gh$



2. (单选) 用如图 8 所示的滑轮组打捞水中重为 450N 的物体 A, 使物体 A 匀速竖直上升 2m, 卷扬机加在绳子自由端竖直向下的拉力为 F , 在水面下物体 A 上升的速度 v_A 为 0.1m/s, 物体在水面下, 卷扬机的功率为 50W。

已知物体 A 的体积 V 为 $5 \times 10^{-3} \text{m}^3$, g 取 10N/kg , 绳重、轮与轴的摩擦及水的阻力均可忽略不计。下列说法正确的是

- A. 动滑轮所受的重力 $G_{\text{动}}$ 为 50N B. 物体 A 在水面下, 所受的浮力为 100N

- C. 物体 A 在水面下, 滑轮组的机械效率 η 为 80%

- D. 卷扬机加在绳子自由端竖直向下的拉力为 F 为 300N

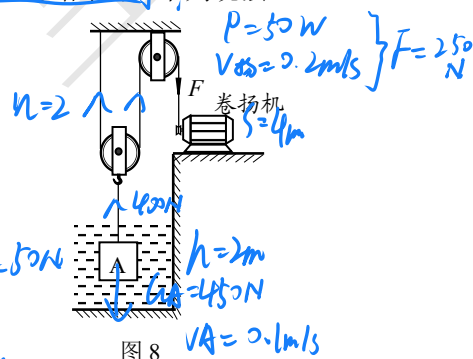


图 8

3. (多选) 小明在生活中观察到, 有些工作人员, 在某一路口处记录一段时间内车辆通过的数量来反映这一段车流的大小。小明联想到电流是电荷的定向移动, 他觉得可以把电流类比成车流, 从而定义出电流的大小, 结合车流大小的描述, 请你选出说法中正确的是

- A. 可以将通过导体横截面的电荷量 (Q) 类比做上述情景中街道上某路口行驶中的车辆数量

- B. 通过类比, 应将单位导体横截面的电荷量来反应电流的大小 $\frac{Q}{t}$

- C. 通过类比, 应将单位时间内通过导体横截面的电荷量来反应电流的大小

- D. 根据比值定义法, 用 $\frac{Q}{t}$ 不能作为描述电流大小的方法 (t 表示时间)

4. 【多选】小明为自家房顶上的储水箱设计了一个水位监测装置, 其原理如图甲所示, 电路中电源电压保持不变, R_0 为定值电阻; R 是竖直放置的长条形电阻片, 金属滑杆 AP 可随浮子在竖直方向上下移动, AP 与 R 组成滑动变阻器; R 接入电路的阻值随水位的变化关系如图乙所示, 电路工作时电压表与电流表的变化关系如图丙所示。下列说法正确的是

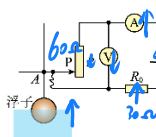
- A. 当水位升高时, 电流表示数变小

- B. 电源电压为 9V

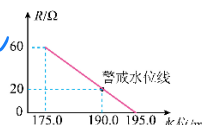
- C. 定值电阻 R_0 的阻值为

10Ω

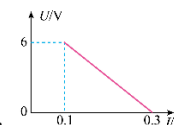
- D. 当水位达到警戒水位线时, 整个电路的总功率为 1.62W



甲



乙



丙

$$\begin{aligned} 0.1A (10\Omega + R_0) &= U = 0.2A \cdot R_0 \\ 6\Omega + 0.1R_0 &= 0.2R_0 \\ 0.1R_0 &= 6\Omega \\ R_0 &= 60\Omega \end{aligned}$$

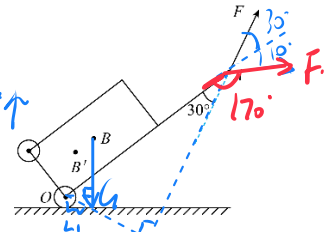
某同学利用拉杆箱运物品，如图所示。装有物品的拉杆箱整体可视为杠杆， O 为支点， B 为重心， A 为拉杆的端点，在 A 点沿图示方向施加拉力 F 使拉杆箱保持静止。下列说法正确的是 ()

A. 只伸长拉杆的长度，拉力 F 增大

B. 只将拉力 F 的方向沿顺时针方向改变 20° ，拉力 F 减小

C. 拉力 F 的方向沿顺时针方向改变 40° ，拉杆箱无法保持静止

D. 箱内物体下滑，重心由 B 变至 B' ，拉力 F 减小



如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关 S ，调节电阻箱。电压表示数与电流表示数关系图像如图乙所示，其中 I_0 是电阻箱阻值为零时的电流，则下列说法正确的是 ()

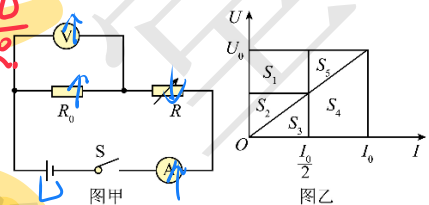
A. 定值电阻 R_0 阻值大小为 $\frac{U_0}{I_0}$

B. 电阻箱两端电压随电流增大而减小

C. 电路消耗的总功率最大值在数值上等于图形 S_1 、 S_2 、 S_3 与 S_4 、 S_5 的面积之和

的面积之和

D. 电阻箱消耗的电功率最大值在数值上等于图形 S_1 的面积



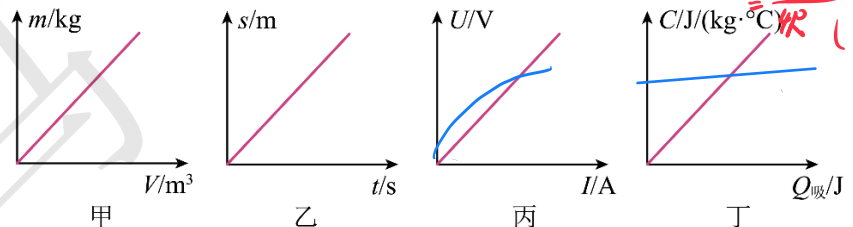
如图中物理量之间的关系正确的是 ()

A. 甲图中描绘的是物体质量与体积的关系

B. 乙图中描绘的是做匀速直线运动的物体路程与时间的关系

C. 丙图中描绘的是小灯泡两端的电压与通过的电流的关系

D. 丁图中描绘的是物质的比热容与物质吸收的热量的关系



可推导：当 R_P 变化与一定值电阻串联时， $R_P = R$ 时 $W_{Pmax} = W_R$
 $\frac{U^2}{4R} = \frac{U^2}{4R}$

在家庭电路中，某电热器有两根电阻丝 R_1 和 R_2 。若要烧开同一壶水，只用 R_1 时需要 24 min，只用 R_2 时需要 12 min，为使这壶水烧开所用的时间最短， R_1 与 R_2 的连接方式及所用时间为 (不计热量散失) ()

A. R_1 与 R_2 串联，8 min

B. R_1 与 R_2 串联，4 min

C. R_1 与 R_2 并联，8 min

D. R_1 与 R_2 并联，4 min

$$\frac{24W}{3W} = 8min$$

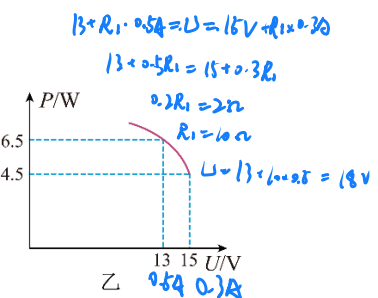
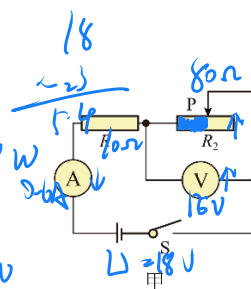
如图甲所示电路，电源电压恒定不变， R_1 为定值电阻，电流表的量程为“0~0.6A”，电压表的量程为“0~15V”，滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 80Ω ，在保证电路元件安全的情况下，缓慢移动滑片， R_2 消耗的电功率 P 与电压表示数 U 的关系图像如图乙所示，下列说法正确的是 ()

A. 电源电压为 12V

B. 电路消耗总功率的最小值为 10.8W

C. 定值电阻 R_1 的阻值为 5Ω

D. 滑动变阻器 R_2 的调节范围为 $20\Omega \sim 50\Omega$



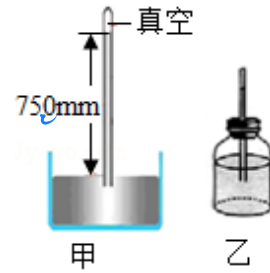
$$R_{min} = \frac{18V}{0.6A} = 30\Omega, R_{max} = 20\Omega \sim 50\Omega$$

10. 如图甲和乙分别是托里拆利实验和自制的水气压计装置：

(1) 在托里拆利实验装置中，玻璃管内水银柱不会下落是由于

大气压的作用。如果将玻璃管直径增大一倍，水银柱的高度是

75 cm。



(2) 将上述装置从大厦一楼移到 20 楼，会发现甲装置中的水银柱 下降，乙装置细管中的水柱 上升（均选填“上升、不变、下降”）

11. 综合实践活动课上，小明用一筷子、若干钩码（每个钩码重 1N）、刻度尺、小桶、细线，制作了简易密度秤。

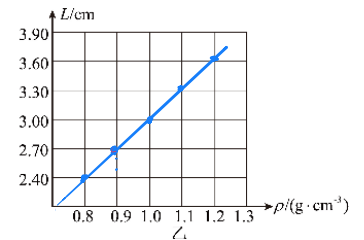
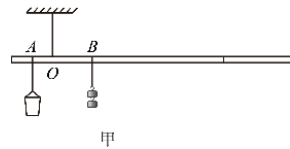
(1) 用细线将筷子悬挂于 O 点，使筷子 在水平位置 平衡；

(2) 将空小桶系在筷子的 A 点，调节钩码悬挂点在 B 点时，筷子再次水平平衡，如图甲所示，在 B 点标注密度值为 0 g/cm^3 ；

(3) 在小桶内注入适量水，并做标记，移动钩码至 C 点时，筷子再次水平平衡，在 C 点标注刻度为 1 g/cm^3 ；接着小明又在小桶内倒入已知密度的不同液体至 小桶 处，并在筷子上标注出相应的密度值；

(4) 小明根据标注的密度值测量出了钩码悬挂点到 B 点的距离 L ，记录的数据如下表：

液体密度 $\rho/(\text{g}\cdot\text{cm}^{-3})$	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
L/cm	2.40	2.69	3.00	3.31	3.60



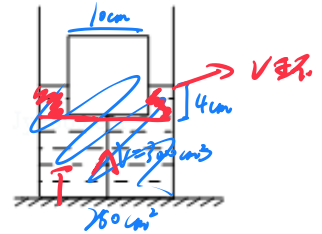
① 请根据表格数据在图乙中画出 $\rho_{\text{液}}$ 与 L 的关系图像；

② 依据图像，你得到的结论是 在动力臂不变时，钩码悬挂点到B点的距离L与液体密度成正比

③ 小明根据所得结论，在筷子上标出其余密度值。

(5) 小明发现该秤上相邻两刻度线之间的距离太小，导致测量时精度较低。为了制作出精度更高的密度秤，请你写出改进措施：减少钩码数量

12. 一边长为 10cm 的正方体木块，用细线置于底面积为 250cm² 的圆柱体容器中。向容器中逐渐加水，当向容器中加入水 3000cm³ 时，木块恰漂浮在水面上，木块有 6cm 的高度露出水面，且细线刚好拉直，如图 20 所示。（g=10N/kg）



(1) 求木块的密度。

(2) 继续向容器中逐渐加水，让木块的上表面刚好与水面相平，则此时细线的拉力大小为多少？容器底所受到水的压强是多少？

在第(2)问的状态下，剪断细线，待木块静止时，水对容器底部减少的压强 ΔP 。

$$\begin{aligned} (1) \quad \rho_{\text{木}} V g &= \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} \\ \rho_{\text{木}} &= \frac{\rho_{\text{水}} V_{\text{排}}}{V_{\text{木}}} = \frac{\rho_{\text{水}} h_{\text{浸}}}{h_{\text{木}}} = \frac{\rho_{\text{水}} \cdot 4}{10} \\ \rho_{\text{木}} &= \frac{4}{10} \times 10^3 = 0.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad F_{\text{拉}} &= F_{\text{浮}} - F_{\text{重}} \\ &= \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} - \rho_{\text{木}} g V_{\text{木}} \\ &= 10^3 \times 10 \times 10^{-6} - 0.4 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \\ &= 6 \times 10^{-4} \text{ N} = 6 \text{ mN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \Delta P &= \frac{\Delta F}{S} \\ &= \frac{6 \text{ N} - 0 \text{ N}}{250 \times 10^{-4} \text{ m}^2} \\ &= 2.4 \times 10^3 \text{ Pa} \\ &= 2400 \text{ Pa} \end{aligned}$$

13. 一个装有水的薄壁玻璃圆筒放在水平台面上。圆筒的底面积为 $90 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，水与筒的总重为 17N。

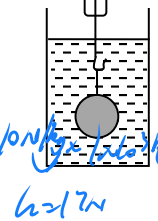
现将一个体积为 $100 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ 密度为 $3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 金属球挂在弹簧测力计上，并使金属球没入水中，如图所示。求：

(1) 弹簧测力计的示数；

(2) 玻璃圆筒对台面的压强。

$$\begin{aligned} (1) \quad F_{\text{拉}} &= G - F_{\text{浮}} \\ &= 100 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \times 3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} - 100 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \\ &= 3 \text{ N} - 1 \text{ N} = 2 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad F_{\text{总}} &= 17 \text{ N} + 1 \text{ N} (F_{\text{浮}} \text{ 反作用力}) = 18 \text{ N} \\ p &= \frac{F_{\text{总}}}{S} = \frac{18 \text{ N}}{90 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 2000 \text{ Pa} \end{aligned}$$



14. 小明同学用传感器设计了如图 24 所示的力学装置，竖直细杆 B 的上端通过力传感器与正方体 A 连接，另一端固定在容器底部，不计细杆 B 及连接处的质量和体积。力传感器可以显示出细杆 B 端与 A 之间的作用力的大小，未向容器中装水时，传感器示数为 40N，向容器中逐渐加入水，当传感器示数变为 0N 时，此时物体 A 有一半的体积浸入水中。已知容器的底面积是 800cm²，侧壁厚度忽略不计，细杆长 10cm，容器重力为 20N。g 取 10N/kg。求：

(1) 物体 A 的重力；

(2) 物体 A 的体积；

(3) 传感器示数为 0 时，容器对桌面的压强；

(4) 若继续加水，传感器的示数是否可以再次等于 40N，请画受力分析图分析、计算说明。

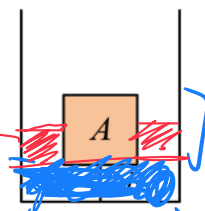


图 24

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{1}{2} V_A &= \frac{40 \text{ N}}{\rho_{\text{水}} g} \\ V_A &= \frac{40 \text{ N}}{10^3 \times 10} \times 2 \\ V_A &= 8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad F_{\text{拉}} &= 40 \text{ N} + 20 \text{ N} + G_{\text{水}} \\ &= 40 \text{ N} + [5 \text{ cm} \times 800 \text{ cm}^2 + 10 \text{ cm} \times 800 \text{ cm}^2] \\ &= 40 \text{ N} + (2000 \text{ cm}^2 + 8000 \text{ cm}^2) \\ &= 40 \text{ N} + 100 \text{ N} \end{aligned}$$

$$VA = 8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$S_{\text{柱底}} = 0.2 \text{ m}$$

$$F = 160 \text{ N}$$

$$p = \frac{F_{\text{柱}}}{S} = \frac{160 \text{ N}}{8 \times 10^{-2} \text{ m}^2} = 2000 \text{ Pa}$$

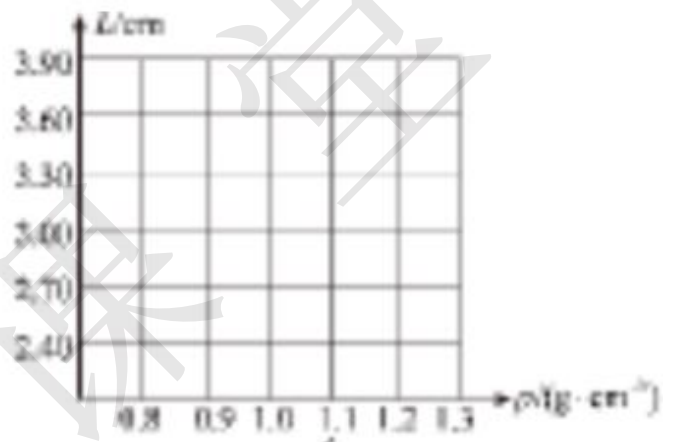
随堂检测 答题纸 姓名 _____

1	2	3	4	5	6	7
8	9					

10、(1) _____ 、 _____ (2) _____ 、 _____

11、(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) ①



② _____

(5) _____

12、

13、

14、



